Introducción a la vida en la Tierra

Capítulo 1

Estudio de caso

Los virus, ¿están vivos?

EN 1996, EN GABÓN, ÁFRICA, una partida de caza descubrió un chimpancé que había muerto recientemente y lo destazaron para comerlo. Al cabo de un mes, la aldea estaba devastada: 37 residentes, incluidos los cazadores y muchos de sus familiares, habían enfermado. Antes de que terminara el azote, más de la mitad de los afectados había muerto.

Los aldeanos fueron víctimas de uno de los patógenos más terribles del planeta: el virus del Ébola (*véase* la imagen abajo). La sola mención de la fiebre hemorrágica del Ébola suscita el miedo de quien conoce los síntomas, que inician con fiebre, jaqueca, dolor de articulaciones y músculos, así como del estómago. La enfermedad progresa a vómito intenso, diarrea sanguinolenta y falla orgánica. Por la hemorragia interna, las víctimas sangran por todos los orificios del cuerpo. La muerte ocurre entre 7 y 16 días después del inicio de los síntomas, y no hay cura. La fiebre del Ébola es tan contagiosa y letal (tiene un índice de mortalidad de hasta 90%), que deben tomarse precauciones extremas para que los cuidadores no tengan contacto con los líquidos corporales de los pacientes (*véase* la foto de la derecha).

La fiebre del Ébola es una de muchas enfermedades infecciosas causadas por virus. Se supuso por primera vez la existencia de virus —entidades mucho más pequeñas que la mayoría de las bacterias— a finales del siglo XIX. El nombre "virus" procede de la palabra latina que significa "veneno", en razón de sus efectos patogénicos. Algunos, como el de la viruela o la polio, están casi completamente erradicados, mientras que otros, como los del resfriado común y la influenza, permanecen con nosotros pero sólo nos debilitan temporalmente. Los virus que más preocupan a las autoridades sanitarias son el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), que causa el sida y produce la muerte de unos dos millones de personas cada año, y el virus de la influenza aviar (H5N1). Aunque el recuento total de muertos por la gripe aviar a inicios de 2009 fue de unas 250 personas, su índice de mortalidad es mayor de 60%. A las autoridades sanitarias les preocupa que la gripe aviar mute a una forma mucho más infecciosa que cause una epidemia mundial.

A juzgar por las desgracias que causan, los virus tienen un éxito arrollador. Infectan toda forma de vida sobre la Tierra y son las partículas infecciosas que más abundan en el planeta. Los virus se propagan de un organismo a otro, se reproducen fácilmente y mutan. Esta tendencia a mutar les sirve para evadir nuestros intentos por crear vacunas que los combatan. A pesar de esto, la mayoría de los científicos opinan que los virus no están vivos. ¿Por qué? Y, a fin de cuentas, ¿qué es la vida?

▲ El virus del Ébola (detalle) es tan contagioso, que las personas que atienden a los enfermos tienen que protegerse con trajes aislantes especiales.

De un vistazo

Estudio de caso Los virus, ¿están vivos?

1.1 ¿Cómo estudian los científicos la vida?

La vida puede estudiarse en diferentes niveles de organización

Los principios científicos fundamentan toda investigación científica

El método científico es la base de la investigación científica

Investigación científica Los experimentos controlados, antes y ahora

La comunicación es crucial para la ciencia

La ciencia es un esfuerzo humano

Las teorías científicas han sido sometidas a pruebas exhaustivas

1.2 Evolución: la teoría unificadora que cohesiona la biología

Tres procesos naturales que sustentan la evolución

1.3 Características de los seres vivos

Los seres vivos son complejos, están organizados y se componen de células

Guardián de la Tierra ¿Por qué conservar la biodiversidad?

Los seres vivos mantienen relativamente constantes sus condiciones internas mediante la homeostasis

Los seres vivos responden a los estímulos

Los seres vivos adquieren y usan materiales y energía

Los seres vivos crecen

Los seres vivos se reproducen

Los seres vivos, en conjunto, poseen la capacidad de evolucionar

Estudio de caso continuación Los virus, ¿están vivos?

1.4 ¿Cómo clasifican los científicos la diversidad de la vida?

Los dominios Bacteria y Archaea están compuestos por células procariontes; el dominio Eukarya está compuesto por células eucariontes

Los organismos de los dominios Bacteria y Archaea son unicelulares. Casi todos los organismos de los reinos Fungi, Plantae y Animalia son multicelulares

Los organismos de los diferentes reinos tienen maneras distintas de obtener energía

Estudio de caso continuación Los virus, ¿están vivos?

Enlaces con la vida diaria El conocimiento de la biología arroja luces sobre la vida

Estudio de caso otro vistazo Los virus, ¿están vivos?

1.1 ¿CÓMO ESTUDIAN LOS CIENTÍFICOS LA VIDA?

La vida puede estudiarse en diferentes niveles de organización

Así como se hacen ladrillos para levantar una pared, que a su vez puede ser el soporte de una construcción, los seres vivos y la materia inanimada tienen varios niveles de organización. Cada nivel constituye los cimientos del nivel superior y cada nivel superior incorpora componentes de todos los anteriores (**FIGURA 1-1**).

Toda la materia sobre la Tierra está compuesta por átomos de sustancias llamadas **elementos**, y cada cual es único. Un **átomo** es la partícula más pequeña de un elemento que conserva todas las propiedades de éste. Por ejemplo, un diamante es una forma del elemento carbono. La unidad mínima de un diamante es un simple átomo de carbono. Los átomos se combinan de maneras específicas para formar cadenas llamadas **moléculas**. Por ejemplo, un átomo de carbono puede combinarse con dos de oxígeno para formar una molécula de dióxido de carbono. Aunque muchas moléculas simples se forman espontáneamente, los seres vivos elaboran moléculas muy grandes y complejas. El cuerpo de los seres vivos —los **organismos**— está compuesto de moléculas complejas llamadas **moléculas orgánicas**, lo que significa que contienen una estructura de carbono a la cual se une por lo menos algo de hidrógeno.

Aunque los átomos y las moléculas constituyen los bloques de construcción de la vida, la verdadera cualidad de la vida surge en el nivel celular. Así como un átomo es la unidad mínima de un elemento, la **célula** es la unidad mínima de la vida (**FIGURA 1-2**). Muchas formas de vida constan de células únicas, pero en los organismos multicelulares, las células del mismo tipo se combinan para formar estructuras llamadas **tejidos**; por ejemplo, las células musculares que funcionan juntas forman el tejido muscular. Diferentes tejidos se combinan para formar **órganos** (como el corazón). Un grupo de órganos unidos en una función se llaman **aparatos o sistemas** (por ejemplo, el corazón es parte del sistema circulatorio). Los organismos multicelulares suelen tener varios aparatos o sistemas.

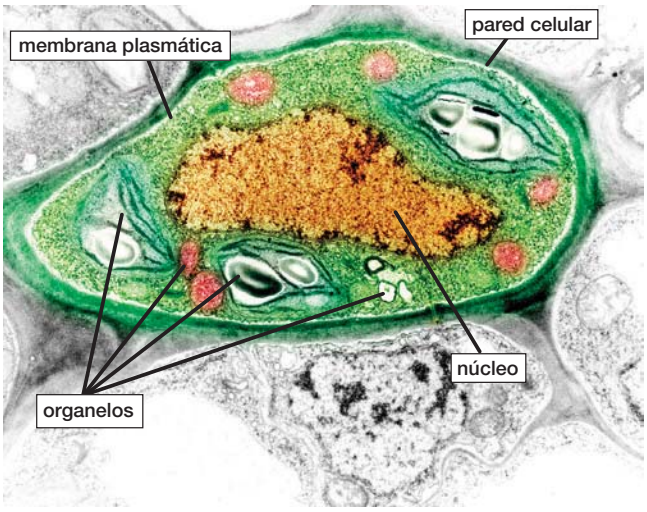
Los niveles de organización van mucho más allá de los organismos individuales. En un espacio cualquiera, un grupo de organismos del mismo tipo (de la misma especie) constituye una **población**. Todos los organismos con características morfológicas, fisiológicas y genéticas similares que son capaces de reproducirse entre sí y dejar descendencia constituyen una **especie**. Un conjunto de poblaciones de diferentes especies que interactúan forman una **comunidad** (*véase* la figura 1-1). Una comunidad más el medio abiótico en que se encuentra constituyen un **ecosistema**. Por último, la superficie terrestre completa y los seres vivos que moran en ella forman la **biosfera**.

Los biólogos trabajan con los distintos niveles, dependiendo del tema que investiguen. Por ejemplo, para averiguar cómo digiere el antílope su comida, un biólogo podría estudiar los órganos del aparato digestivo del animal o, en un nivel inferior, las células que revisten el conducto digestivo. Si se profundiza, un investigador podría examinar las moléculas biológicas depositadas en el aparato digestivo y que descomponen lo que come el animal. Por otro lado, para averiguar si la destrucción del hábitat reduce

Biosfera	Parte de la Tierra habitada por los seres vivos. Incluye seres vivos y componentes abióticos	Superficie de la Tierra
Ecosistema	Una comunidad más su ambiente abiótico	serpiente, antílope americano, halcón, matorrales, pasto, rocas, arroyo
Comunidad	Dos o más poblaciones de especies diferentes que viven e interactúan en la misma zona	serpiente, antílope americano, halcón, matorrales, pasto
Especie	Organismos muy parecidos que pueden reproducirse y tener descendencia	manada de antílopes americanos
Población	Miembros de una especie que viven en la misma zona	
Organismo multicelular	Ser vivo compuesto por muchas células	antílope americano
Sistema de aparatos	Dos o más órganos que ejecutan juntos una función específica del organismo	sistema digestivo
Órgano	Estructura compuesta por varios tipos de tejidos que forman una unidad funcional	estómago
Tejido	Grupo de células semejantes que desempeñan una función específica	tejido epitelial
Célula	La mínima unidad de la vida	glóbulo rojo; célula epitelial; neurona
Molécula	Combinación de átomos	agua; glucosa; ADN
Átomo	Mínima partícula de un elemento que conserva sus propiedades	hidrógeno; carbono; nitrógeno; oxígeno

▲ **FIGURA 1-1 Niveles de organización de la materia** Las interacciones entre los componentes de cada nivel y los niveles inferiores permiten el desarrollo del nivel superior de organización.

PREGUNTA ¿Qué cambio ambiental actual es probable que afecte toda la biosfera?



▲ **FIGURA 1-2 La célula es la unidad mínima de la vida** Esta micrografía de una célula vegetal (una célula eucarionte) con colores artificiales muestra la pared celular de soporte que rodea las células de los vegetales (pero no de los animales). Dentro de la pared celular, la membrana plasmática (que se encuentra en todas las células) tiene el control sobre qué sustancias entran y salen. La célula contiene también varios organelos especializados y el núcleo.

el número de antílopes, los biólogos investigarían las poblaciones de antílopes así como las poblaciones en interacción de otras especies, que forman la comunidad a la que pertenece el antílope. Sin temor a equivocación, se puede decir que como la investigación biológica ocurre en tantos niveles, la biología es la ciencia más diversa de todas.

Los principios científicos fundamentan toda investigación científica

El biólogo de Harvard E. O. Wilson define ciencia como "la actividad organizada y sistemática de reunir conocimientos sobre el mundo y condensarlos en leyes y principios que pueden ser sometidos a prueba". La investigación científica se basa en un conjunto pequeño de premisas. Aunque nunca es posible demostrar por completo la validez de estas premisas, están tan demostradas y validadas que podemos llamarlas *principios científicos*. Estos principios son: causalidad natural, uniformidad de espacio y tiempo, y percepción común.

La causalidad natural es el principio de que el origen de todo lo que sucede tiene causas naturales

En el curso de la historia humana se han seguido dos enfoques en el estudio de la vida y otros fenómenos naturales. El primero supone que algunos sucesos ocurren por intervención de fuerzas sobrenaturales que superan nuestro entendimiento. Los antiguos griegos creían que Zeus lanzaba relámpagos desde el cielo. Durante la Edad Media, muchos estaban convencidos de que la vida surgía de la materia inerte de manera espontánea. Y en alguna época se pensó que los ataques epilépticos eran resultado de una visita de los dioses.

En cambio, la ciencia se apega al segundo enfoque, el principio de la **causalidad natural**. Éste establece que todos los sucesos tienen su origen en causas naturales que tenemos la capacidad potencial de comprender. En la actualidad, entendemos que el relámpago es una descarga eléctrica, que los gusanos son las larvas de las moscas y que la epilepsia es un trastorno cerebral. El principio de la causalidad natural tiene un corolario importante: las pruebas que reunimos no están distorsionadas deliberadamente para engañarnos. Este corolario podría parecer obvio, pero algunas personas han argumentado que los fósiles no son evidencia de la evolución, sino que fueron puestos en la Tierra por Dios, para probar nuestra fe. Los enormes logros de la ciencia tienen como fundamento la premisa de la causalidad natural.

Las leyes de la naturaleza se aplican en todo tiempo y lugar

El segundo principio fundamental de la ciencia es que las leyes de la naturaleza, que se derivan del estudio del medio natural, son uniformes en el espacio y el tiempo. Por ejemplo, las leyes de la gravedad, los fenómenos luminosos y las interacciones de los átomos son los mismos hoy que hace miles de millones de años y son válidos en todas las partes de la Tierra o de nuestro universo. El principio de la uniformidad del tiempo y el espacio es de especial relieve para la biología, porque muchos sucesos biológicos importantes, como la evolución de la diversidad actual de los seres vivos, se produjeron antes de que hubiera seres humanos que los observaran.

Algunas personas creen que todos los tipos de organismos fueron creados en algún momento del pasado por la intervención directa de Dios, una doctrina llamada creacionismo. Los científicos admiten abiertamente que no es posible refutar esta idea, pero el creacionismo es contrario a la causalidad natural y a la uniformidad en el tiempo. El abrumador éxito de la ciencia al explicar los sucesos naturales por medio de causas naturales ha llevado a los científicos a rechazar el creacionismo como explicación de la diversidad de la vida sobre la Tierra.

La investigación científica se basa en la premisa de que los seres humanos percibimos los sucesos naturales de manera similar

La tercera premisa básica es que, en general, las personas somos capaces de percibir y medir los sucesos y que estas percepciones y mediciones suministran información confiable y objetiva sobre el mundo natural. Hasta cierto punto, la premisa de la percepción común objetiva es única de la ciencia. Los sistemas de valores, como los que privan en la apreciación de las artes plásticas, la poesía o la música, no presuponen una percepción común. Podemos percibir los colores y formas de un cuadro de manera parecida (el lado objetivo del arte), pero discrepar sobre su valor estético (el aspecto subjetivo humanista del arte; **FIGURA 1-3**). Los valores difieren entre individuos, muchas veces en virtud de sus ideas culturales o religiosas. Como los sistemas de valores son subjetivos y no es posible medirlos, la ciencia no puede dar respuesta a ciertas preguntas filosóficas o éticas, por ejemplo, la moralidad del aborto.

El método científico es la base de la investigación científica

Dadas estas premisas, ¿cómo estudian los biólogos el funcionamiento de la vida? La investigación científica es un método riguroso para hacer observaciones de fenómenos específicos y buscar el orden en que se basan dichos fenómenos. La biología y las demás ciencias aplican el **método científico**, que consta de seis elementos relacionados: observación, pregunta, hipótesis, predicción, experimentación y conclusión (**FIGURA 1-4**). Toda investigación científica comienza con la **observación** de un fenómeno.

▲ **FIGURA 1-3 Los sistemas de valores difieren** La ciencia supone que la gente estará de acuerdo sobre los colores y las formas de esta pintura, que son los aspectos objetivos de la percepción. Pero que cada observador dará una respuesta diferente a preguntas subjetivas, como: ¿cuál es el significado de la obra?, ¿es hermosa?, o ¿la colocaría en mi pared?

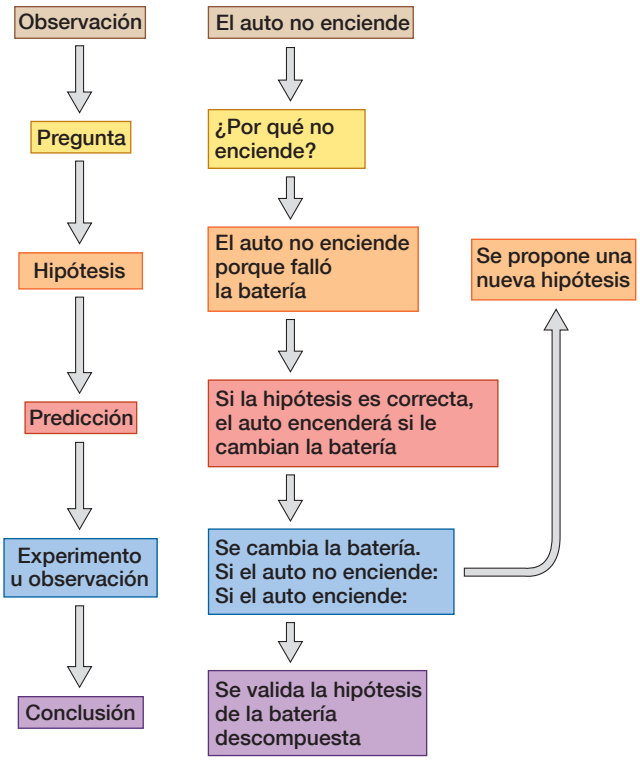
PREGUNTA Esta obra de arte contemporáneo del pintor y genetista Hunter Cole se titula "Endosimbiosis". La pintura representa una mitocondria y cloroplastos, organelos que probablemente evolucionaron al paso de millones de años a partir de bacterias que vivían dentro de otras células (*véanse* las páginas 325-326). ¿Esta información objetiva cambia tu percepción de la obra?

Dicha observación lleva a una **pregunta**: ¿cómo ocurrió esto? Luego, en un momento de lucidez (o, más a menudo, luego de intenso razonamiento), se formula una hipótesis. Una **hipótesis** es una suposición basada en observaciones anteriores, que se ofrece como posible respuesta a una pregunta y como explicación natural del fenómeno observado. Para que sea útil, la hipótesis debe llevar a una **predicción**, expresada por lo regular en un enunciado condicional: "si... entonces...". La predicción se somete a prueba mediante manipulaciones cuidadosamente controladas llamadas **experimentos**. Los experimentos producen resultados que, al analizarlos, sostienen o refutan la hipótesis, con lo que el investigador puede llegar a una **conclusión** sobre la validez de ésta. Un experimento único nunca es una base suficiente para llegar a una conclusión; el mismo investigador y otros deben poder repetir los resultados.

Los experimentos simples, por lo menos aquellos de las ciencias de la vida, ponen a prueba la afirmación de que un factor único (una **variable**) es la causa de una observación en particular. Para ser válido desde el punto de vista científico, el experimento debe descartar otras posibles variables como la causa de la observación. Por eso, los biólogos incluyen **controles** en sus experimentos. Las situaciones de control, en las que todas las variables que no se prueban se mantienen constantes, se comparan con la situación experimental en la que sólo se modifica la variable que se prueba. A comienzos del siglo XVII, Francesco Redi aplicó el método científico para probar la hipótesis de que las moscas no surgen espontáneamente de la carne en putrefacción y este método se usa todavía, como lo muestra el experimento de Malte Andersson para probar la hipótesis de que las hembras de cierta ave prefieren aparearse con los machos de cola larga (*véase* el apartado "Investigación científica: los experimentos controlados, antes y ahora", páginas 6 y 7).

Es probable que utilices alguna variación del método para resolver problemas cotidianos (*véase* la figura 1-4). Por ejemplo, digamos que vas con retraso a una cita importante, te metes de prisa al automóvil, accionas la llave del encendido y *observas* que no enciende. Te *preguntas*: "¿Por qué no enciende el coche?", lo que te lleva a una *hipótesis*: "Falló la batería". Tu hipótesis lleva a la *predicción*: con una batería nueva, el coche encenderá. Diseñas a toda velocidad un experimento: cambias tu batería por la del automóvil nuevo de tu compañero y vuelves a encender el tuyo. Tu coche arranca de inmediato, lo que valida tu hipótesis. Pero aguarda, no controlaste otras variables, como el que la batería tuviera un cable suelto. Para probarlo, puedes volver a poner tu batería vieja, colocando bien los cables, e intentar encenderlo de nuevo. Si no lo hace apretando bien los cables de la batería vieja, pero arranca en cuanto le pones la batería nueva, aislaste una sola variable: la batería. Aunque es muy tarde para llegar a tu cita, ahora puedes concluir, sin temor a equivocarte, que la batería se averió.

El método científico es potente, pero es importante entender sus limitaciones. En particular, los científicos casi nunca están seguros de haber controlado *todas* las posibles variables o de haber hecho todas las posibles observaciones que sustenten una



▲ **FIGURA 1-4 El método científico** Las etapas del método científico están a la izquierda, y en la derecha se ilustran con un ejemplo de la "vida real".

Investigación científica

Los experimentos controlados, antes y ahora

Un experimento clásico del físico italiano Francesco Redi (1621-1697) demuestra bellamente el método científico y ejemplifica el principio de la causalidad natural en el que se basa la ciencia moderna. Redi investigó por qué aparecen gusanos (la forma larvaria de las moscas) en la carne en putrefacción. En la época de Redi, la aparición de gusanos en la carne se consideraba evidencia de generación espontánea, la creación de seres vivos a partir de la materia inerte.

Redi *observó* que las moscas pululaban alrededor de la carne fresca y que aparecían gusanos en la carne que se abandonaba algunos días. Así, formuló una *hipótesis* que se podía someter a prueba: las moscas producen los gusanos. En su *experimento*, Redi quiso comprobar una única variable: el acceso de las moscas a la carne. Por tanto, tomó dos frascos limpios y los llenó con cantidades parecidas de carne. Dejó un frasco destapado (el frasco control) y cubrió el otro con gasa para que no entraran las moscas (el frasco experimental). Hizo lo que pudo para mantener constantes otras variables (por ejemplo, el tipo de frasco, el tipo de carne y la temperatura). Al cabo de unos días, observó gusanos en la carne del frasco destapado, pero ninguno en la carne del frasco tapado. Redi *concluyó* que su hipótesis era la correcta y que los gusanos eran producidos por las moscas, no por la carne muerta (**FIGURA E1-1**). Sólo mediante experimentos controlados se pudo desechar la vieja hipótesis de la generación espontánea.

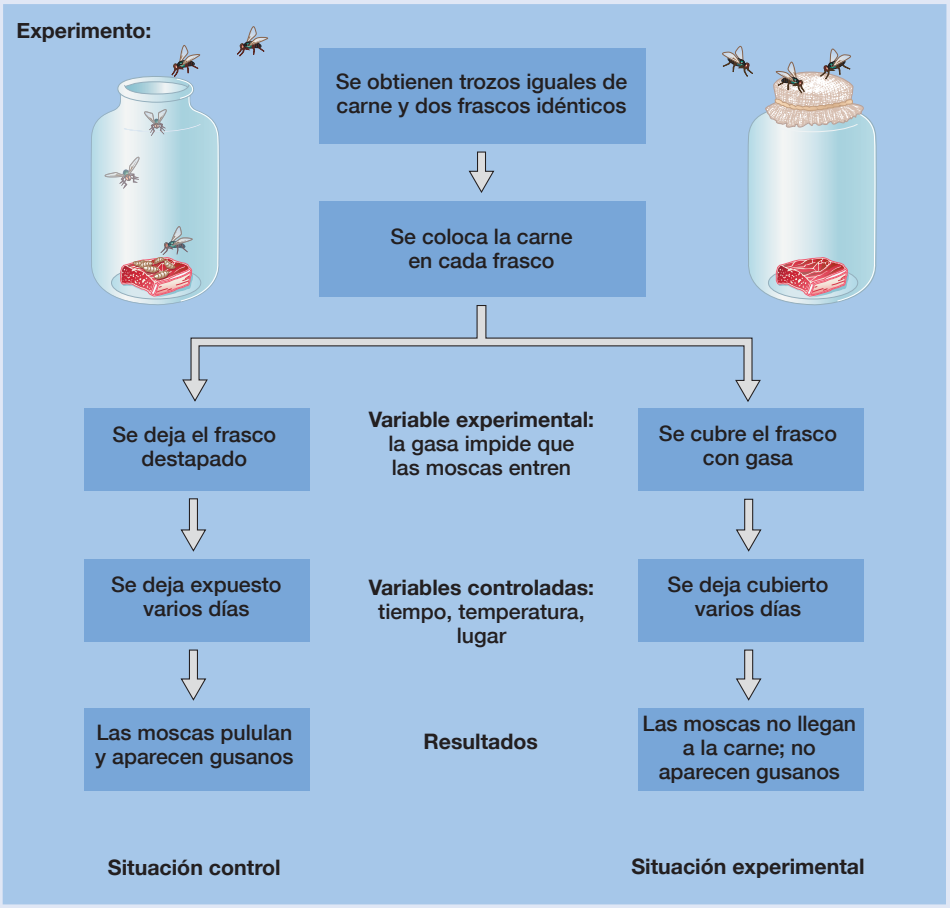
Hoy, más de 300 años después del experimento de Redi, los científicos todavía siguen la misma metodología para diseñar sus experimentos. Revisemos el experimento de Malte Andersson, diseñado para investigar la colas largas de las aves llamadas *viudas del paraíso*. Andersson *observó* que los machos —pero no las hembras— de estas aves tienen colas extravagantemente largas, las cuales ostentan al volar por las praderas africanas. Esta observación llevó a Andersson a formular una *pregunta*: ¿Por qué en particular los machos, sólo los machos, tienen colas largas? Su *hipótesis* fue que los machos tienen la cola larga porque las hembras prefieren aparearse con machos de cola larga, los cuales tienen entonces más descendientes con tal cola que los machos de cola corta. A

Observación: Las moscas pululan en la carne dejada a la intemperie. Aparecen gusanos en la carne.

Pregunta: ¿De dónde salen los gusanos en la carne?

Hipótesis: Las moscas producen los gusanos.

Predicción: SI la hipótesis es correcta, ENTONCES apartar las moscas de la carne evitará que aparezcan gusanos.



Conclusión: El experimento valida la hipótesis de que las moscas son el origen de los gusanos y que no ocurre generación espontánea de éstos.

▶ FIGURA E1-1 Los experimentos de Francesco Redi

PREGUNTA El experimento de Redi refutó la idea de la generación espontánea de los gusanos; pero, ¿el experimento demostró en forma convincente que las moscas producen los gusanos? ¿Qué experimento de seguimiento se necesitaría para determinar de manera más concluyente el origen de los gusanos?

partir de esta hipótesis, Andersson *predijo* que si era verdadera, entonces más hembras pondrían nidos en el territorio de machos con la cola alargada artificialmente que en el territorio de machos con la cola acortada, también en forma artificial. Así, atrapó varios machos, les recortó la cola aproximadamente a la mitad de su longitud y los liberó (grupo *experimental* 1). A otro grupo de machos le pegó las plumas que le cortaron a los primeros, como extensiones de su cola (grupo *experimental* 2). Por último, Andersson dispuso dos grupos *control.* En uno, cortó y volvió a pegar la cola (para controlar el efecto de atrapar a las aves y manipular sus plumas). En el otro, simplemente capturó y soltó a las aves. El investigador se esforzó en que la longitud de la cola fuera la única variable que cambiara. Después de unos días, Andersson contó el número de nidos que habían puesto las hembras en el territorio de cada tipo de macho. Descubrió que había más nidos en el territorio de los machos con las colas alargadas, que había menos en el de los machos con colas recortadas, y que había una cifra intermedia en el territorio de los machos control (con colas de tamaño normal) (**FIGURA E1-2**). Andersson *concluyó* que esta hipótesis era la correcta y que las hembras de las aves viudas del paraíso prefieren aparearse con machos que tengan la cola larga.

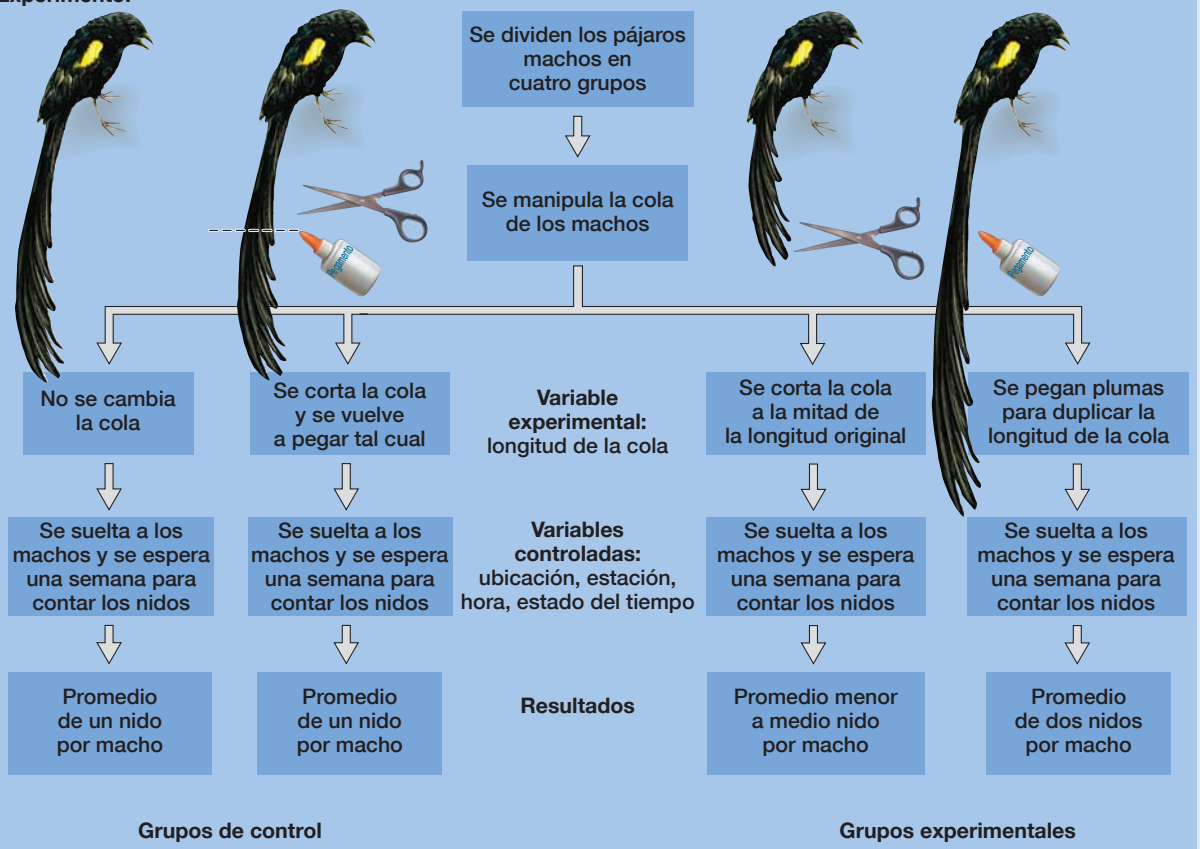
Observación: Los machos de la especie viudas del paraíso tienen colas muy largas

Pregunta: ¿Por qué los machos, no las hembras, tienen colas tan largas?

Hipótesis: Los machos tienen la cola larga porque las hembras prefieren aparearse con machos de cola larga.

Predicción: SI las hembras prefieren machos de cola larga, ENTONCES los machos con cola artificialmente larga atraerán más hembras.

Experimento:



Conclusión: Se valida la hipótesis de que las viudas del paraíso hembras prefieren aparearse con machos de cola larga, y que es menos probable que se apareen con machos de cola corta.

▲ **FIGURA E1-2** **Los experimentos de Malte Andersson**

hipótesis dada. Por tanto, las conclusiones científicas deben permanecer sujetas a revisión si así lo exigen nuevos experimentos u observaciones.

La comunicación es crucial para la ciencia

Por bien que se haya diseñado un experimento, no sirve de nada si no se comunica de manera completa y fiel. El diseño y la conclusión del experimento de Redi sobreviven hasta nuestros días porque se esmeró en anotar sus métodos y observaciones. Si los experimentos no se comunican a otros científicos con suficientes detalles, no pueden repetirse para verificar las conclusiones. Sin verificación, los hallazgos científicos no pueden usarse como base para nuevas hipótesis y más experimentos.

Un aspecto fascinante de la investigación científica es que cuando un científico llega a una conclusión, ésta suscita de inmediato nuevas preguntas que llevan a otras hipótesis y más experimentos: ¿por qué se arruinó la batería del automóvil? La ciencia es la búsqueda interminable del conocimiento.

La ciencia es un esfuerzo humano

Los científicos son personas. Los mueven las mismas ambiciones, orgullos y miedos que a los demás, y a veces cometen errores. Como veremos en el capítulo 11, la ambición tuvo un papel importante en el descubrimiento del ADN de James Watson y Francis Crick. Accidentes, conjeturas afortunadas, controversias con rivales científicos y, desde luego, las facultades intelectuales de los investigadores contribuyen en buena medida a los adelantos científicos. Para ilustrar lo que podríamos llamar la "ciencia real", veamos un caso tomado de la realidad.

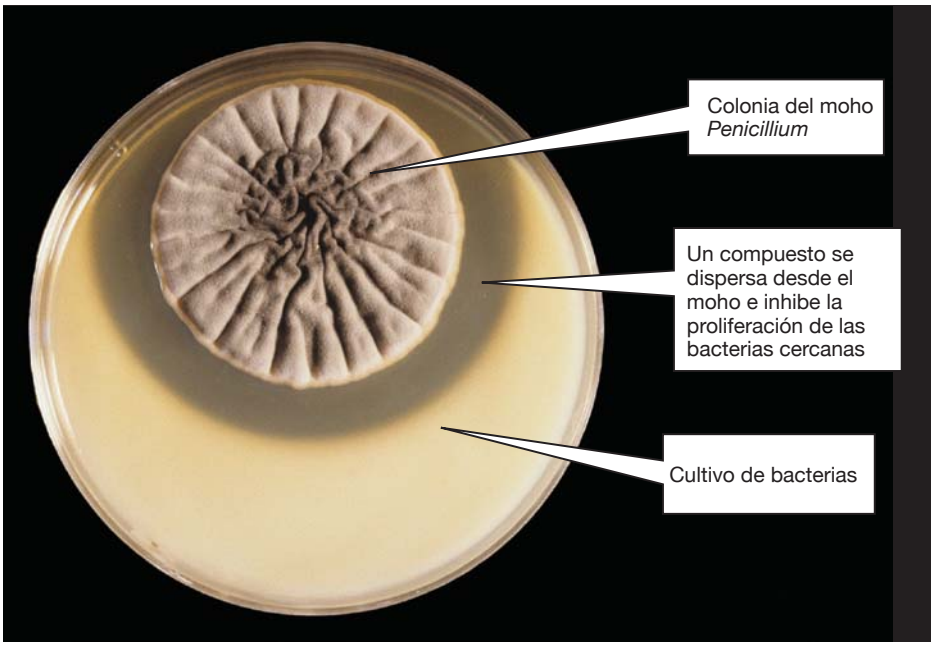
Para estudiar las bacterias los microbiólogos usan cultivos puros; es decir, placas con bacterias no contaminadas por otras bacterias o mohos. Al primer indicio de contaminación de un cultivo, se descarta entre refunfuños y acusaciones de mala técnica. Ahora bien, en una ocasión así, a finales de la década de 1920, Alexander Fleming convirtió un cultivo bacteriano arruinado en uno de los mayores avances médicos de la historia.

Uno de los cultivos bacterianos de Fleming se contaminó con un moho (una especie de hongo) llamado *Penicillium*. Antes de desechar la placa del cultivo, Fleming observó que alrededor del moho no crecían bacterias (**FIGURA 1-5**). ¿Por qué? Fleming formuló la hipótesis de que el *Penicillium* despedía un compuesto que eliminaba las bacterias. Para probar su hipótesis, realizó un experimento. Cultivó *Penicillium* en un caldo con abundantes nutrimentos, luego filtró el moho y colocó parte del líquido restante en una placa con un cultivo bacteriano sin contaminar. Desde luego, algo que estaba en el líquido mataba a las bacterias, lo que justificó la hipótesis y llevó a la conclusión de que el *Penicillium* produce algo que elimina las bacterias. Nuevas investigaciones con este extracto del moho llevaron a la producción del primer antibiótico: la penicilina, un compuesto que destruye bacterias y que, desde entonces, ha salvado millones de vidas.

Los experimentos de Fleming son un ejemplo característico de la aplicación de la metodología científica. Comenzó con una observación que llevó a una hipótesis, seguida por pruebas experimentales de ésta que desembocaron en una conclusión. Pero el método científico por sí solo habría sido inútil sin la afortunada combinación de un accidente y una brillante mente científica. Si Fleming hubiera sido un microbiólogo perfecto, no habría tenido ningún cultivo contaminado. Si hubiera sido menos observador, la contaminación le habría parecido otra placa de cultivo echada a perder. En cambio, fue el principio del tratamiento con antibióticos de las enfermedades bacterianas. Como dijo el microbiólogo francés Louis Pasteur: "la suerte favorece a la mente preparada".

Las teorías científicas han sido sometidas a pruebas exhaustivas

Los científicos usan la palabra teoría de forma distinta al uso cotidiano. Si el Dr. Watson le preguntara a Sherlock: "Estimado Holmes, ¿tienes alguna teoría de quién cometió este repugnante crimen?, en términos científicos le estaría pidiendo una hipótesis: una "conjetura informada", basada en evidencias observables, las claves. Una **teoría científica** es mucho más general y más confia-



▶ **FIGURA 1-5 La penicilina destruye las bacterias** Una borrosa colonia blanca del moho *Penicillium* produjo una sustancia (la penicilina) que inhibió la proliferación de la bacteria patógena *Staphylococcus aureus* (frotada a izquierda y derecha en esta placa de medio de cultivo gelatinoso). El moho y las bacterias se ven hasta que proliferan y alcanzan densidades elevadas.

PREGUNTA ¿Por qué ciertos mohos producen compuestos tóxicos para las bacterias?

ble que una hipótesis. Lejos de ser una conjetura informada, una teoría científica es una explicación general de un fenómeno natural importante, desarrollada mediante numerosas observaciones reproducibles. En lenguaje llano, es más como un principio o una ley natural. Por ejemplo, teorías científicas como la teoría atómica (que toda la materia está compuesta por átomos) y la teoría de la gravitación (que los objetos se atraen recíprocamente) son fundamentales en la ciencia de la física. De la misma manera, la teoría celular (que todos los seres vivos están compuestos por células) y la teoría de la evolución (que veremos en la sección 1.2) son fundamentales en el estudio de la biología. Los científicos llaman "teorías" a los principios fundamentales y no "hechos", porque la premisa básica de la investigación científica es que debe emprenderse con la mente abierta. Si se encuentran pruebas convincentes, la teoría científica debe modificarse.

Un ejemplo moderno de la necesidad de tener una mente abierta a la luz de nuevas evidencias científicas es el descubrimiento de los *priones*, que son proteínas infecciosas (*véase* el estudio de caso del capítulo 3). Antes del inicio de la década de 1980, todos los patógenos conocidos poseían material genético, fuera ADN o la molécula relacionada ARN. Cuando en 1982 el neurólogo Stanley Prusiner, de la University of California (Universidad de California) en San Francisco, publicó evidencias de que la *tembladera* (una enfermedad infecciosa que causa la degeneración del cerebro de las ovejas) es en realidad causada y transmitida por una proteína sin material genético, sus resultados fueron recibidos con incredulidad generalizada. Desde entonces, se ha visto que los priones causan la "enfermedad de las vacas locas" (también llamada *encefalopatía espongiforme bovina,* EEB) que ha causado la muerte no sólo de ganado, sino de alrededor de 200 personas que comieron carne infectada. Antes del descubrimiento de los priones, la ciencia desconocía el concepto de proteína infecciosa; pero como los científicos están dispuestos a modificar las ideas aceptadas para explicar los datos nuevos, mantuvieron la integridad del proceso científico al tiempo que ampliaban nuestro entendimiento sobre cómo se producen tales enfermedades. Por sus trabajos de vanguardia, Stanley Prusiner recibió el premio Nobel de fisiología o medicina en 1997.

La ciencia se basa en el razonamiento

Las teorías científicas surgen por **razonamiento inductivo**, que es la generalización que resulta de hacer muchas observaciones que la respalden y ninguna contradictoria. Dicho en forma simple, la teoría de que la Tierra ejerce una fuerza gravitacional sobre las cosas comenzó con observaciones repetidas de objetos que caían y, por el contrario de la absoluta falta de observaciones de objetos que "cayeran para arriba". La teoría celular surge de la observación de que todos los organismos que poseen los atributos de la vida están compuestos de una o más células y que nada que no esté compuesto de células comparte estos atributos.

Una vez planteada una teoría científica, puede usarse para sostener un razonamiento deductivo. En las ciencias, el **razonamiento deductivo** es el proceso de elaboración de una hipótesis sobre cuál será el resultado de una observación o experimento, a partir de una generalización justificada, como una teoría científica. Por ejemplo, en el caso de la teoría celular, si los científicos descubrieran un nuevo organismo que exhibiera todos los atributos de la vida, deducirían con seguridad (plantearían la hipótesis) que está compuesto por células. Desde luego, el nuevo organismo debe ser examinado detenidamente bajo el microscopio para determinar su estructura celular; si surgen nuevas evidencias convincentes, puede modificarse una teoría científica.

Las teorías científicas se formulan de modo que puedan refutarse

Una diferencia importante entre una teoría científica y una convicción basada en la fe es que la primera puede refutarse, mientras que la afirmación de fe, no. Por esta posibilidad de refutación es que los científicos se refieren a los preceptos básicos de las ciencias como "teorías". Para explicar la refutabilidad, tomemos el ejemplo de los elfos. La postura científica respecto de los elfos es que no existen porque ninguna prueba objetiva denota su existencia. Las personas que creen en los elfos los describirían como criaturas tan sigilosas que no se les puede atrapar ni detectar o bien dirían que los elfos se manifiestan sólo ante quienes creen en ellos. La teoría científica de que los elfos no existen se refutaría si alguien capturara uno, o si aportara alguna otra evidencia objetiva y repetible de su existencia. En cambio, las afirmaciones de fe (por ejemplo, que los elfos existen o que toda criatura terrestre fue creada independientemente) están formuladas de manera tal que no es posible refutarlas. Por este motivo, no son ciencia, sino artículos de fe.

1.2 EVOLUCIÓN: LA TEORÍA UNIFICADORA QUE COHESIONA LA BIOLOGÍA

En palabras del biólogo Theodosius Dobzhansky, "en la biología nada es lógico si no se contempla a la luz de la evolución". ¿Por qué las víboras no tienen patas? ¿Por qué hay dinosaurios fósiles pero no dinosaurios vivos? ¿Por qué los monos se nos parecen, no sólo en el aspecto sino también en la estructura de sus genes y proteínas? Las respuestas a estas preguntas y miles más están en la evolución, que estudiaremos con detalle en la unidad 3.

La **evolución**, la noción de que los organismos modernos descienden, con modificaciones, de formas de vida anteriores, explica el origen de la diversidad de la vida y también las notables semejanzas entre organismos diferentes. Desde que dos naturalistas ingleses, Charles Darwin y Alfred Russel Wallace, formularon la teoría de la evolución a mediados del siglo XIX, ésta ha sido validada por fósiles, estudios geológicos, datación radiactiva de rocas, genética, biología molecular, bioquímica y experimentos de crianza animal para estudio de la anatomía comparada. Las personas que dicen que la evolución "es pura teoría" confunden profundamente el concepto de teoría científica.

Tres procesos naturales que sustentan la evolución

La **teoría científica de la evolución** establece que los organismos modernos descienden, con modificaciones, de formas de vida anteriores. La fuerza más importante de la evolución es la **selección natural**, proceso por el cual organismos con ciertos rasgos que les permiten enfrentar los rigores de su entorno, se reproducen con mayor éxito que otros que no los tienen. Los cambios que se producen en la evolución se deben a la acción de la selección natural sobre las variaciones hereditarias que presentan los organismos de una población y que ocasionan cambios en las generaciones subsecuentes. La variación en la que actúa la selección natural es resultado de pequeñas diferencias en la composición genética de los organismos de esa población.

La evolución es consecuencia de tres hechos naturales: la variabilidad genética entre organismos de una población debi-

da a diferencias en su ADN, la herencia de esas variaciones a los descendientes de los organismos que las poseen, y la selección natural, que favorece la reproducción de los organismos con variaciones que les ayudan a sobrevivir en su entorno.

La variabilidad genética entre organismos es hereditaria

Observa a tus compañeros y ve cuán diferentes son. También, visita un refugio animal y constata las diferencias de los perros en cuanto a tamaño, forma y color del pelaje. Aunque parte de esta variación (en particular entre tus compañeros) se debe a diferencias del entorno y del estilo de vida, mucha está influida por los genes. Por ejemplo, casi todos podríamos levantar pesas el resto de nuestra vida y casi ninguno desarrollaría un cuerpo como el de Mr. Universo.

Pero, ¿qué son los genes? La información hereditaria de todas las formas conocidas de vida se encuentra en una molécula llamada **ácido desoxirribonucleico** o **ADN** (FIGURA 1-6). El ADN de un organismo está en los **cromosomas** de cada célula; es el "mapa" genético de la célula o el "manual de instrucciones" molecular, una guía para la construcción y funcionamiento del cuerpo. Los genes son segmentos de ADN. Cada gen dirige la formación de uno de los componentes moleculares cruciales del organismo. Cuando un organismo se reproduce, pasa una copia de sus cromosomas con ADN a sus descendientes.

La exactitud del copiado del ADN es sorprendentemente alta. En las personas, ocurren tan sólo unos 25 errores (llamados **mutaciones**) por cada mil millones de subunidades de la molécula de ADN. También se producen mutaciones por daño al ADN; por ejemplo, por luz ultravioleta, partículas radiactivas o compuestos tóxicos, como los del humo del cigarro. Estos errores ocasionales pueden alterar la información de los genes o modificar el conjunto de genes en los cromosomas. Algunas mutaciones son nocivas; por ejemplo, las mutaciones de las células de la piel causadas por exceso de luz ultravioleta o de las células pulmonares expuestas a las sustancias tóxicas del humo del cigarro pueden causar cáncer.

En raras ocasiones ocurrirá una mutación cuando se forman un espermatozoide o un óvulo, de manera que el cambio se transmite a los descendientes del organismo. Por consiguiente, todas las células del nuevo organismo llevan la mutación hereditaria. Algunas de estas mutaciones impiden el desarrollo del organismo, mientras que otros cambios del material genético causan enfermedades como el síndrome de Down. Muchas mutaciones no tienen efectos observables o cambian al organismo sin ocasionar daños. Pero en circunstancias excepcionales, se produce una mutación que contribuye a la supervivencia y la reproducción del organismo. Mutaciones ocurridas hace cientos o miles de años se han transmitido de los progenitores a la descendencia a lo largo de innumerables generaciones, lo que explica las diferencias individuales de estatura, proporciones físicas, rasgos faciales y color de la piel, cabello y ojos.

▲ **FIGURA 1-6 ADN** Modelo del ADN, la molécula de la herencia. Como lo explicó uno de sus descubridores, James Watson: "Una estructura tan hermosa simplemente tenía que existir".

La selección natural tiende a conservar los genes que ayudan al organismo a sobrevivir y reproducirse

Los organismos que superan mejor las dificultades de su entorno dejan más descendientes. Estos descendientes heredan los genes que hicieron tener éxito a sus padres. Así, la selección natural conserva los genes que ayudan a los organismos a desarrollarse en su medio. Por ejemplo, podemos plantear la hipótesis de que los castores modernos tienen dientes delanteros grandes por una mutación que pasó a los descendientes de una única pareja de castores, por la cual tenían dientes más prolongados que los normales. Los castores con la mutación mordían los árboles mejor y construían presas y madrigueras más grandes y comían más corteza que los castores normales, los que no tenían la mutación. Como estos castores dientones tenían más comida y mejor refugio, podían criar más descendientes, los cuales heredaron los genes de sus padres para tener dientes grandes. Con el tiempo, los castores menos exitosos con dientes pequeños fueron cada vez más escasos y después de muchas generaciones, todos los castores tenían los dientes grandes.

Se llama **adaptaciones** a las estructuras, procesos fisiológicos o comportamientos que contribuyen a la supervivencia y a la reproducción en un ambiente particular. Casi todas las características que admiramos en otras formas de vida, como la larga cornamenta de los ciervos, las alas de las águilas y los poderosos troncos de las secuoyas, son adaptaciones con las que escapan de sus depredadores, atrapan presas, captan la luz del Sol o logran otras hazañas que favorecen su supervivencia y reproducción. Estas características se conformaron en millones de años de acción de la selección natural sobre mutaciones aleatorias.

Al paso del tiempo, las relaciones recíprocas del entorno, variación genética y selección natural, dan por resultado inevitable una evolución, es decir, un cambio en la composición genética de una población. La evolución ha sido documentada innumerables veces, tanto en laboratorio como en la vida silvestre. Por ejemplo, los antibióticos actúan como agentes de selección natural en las poblaciones de bacterias y suscitan la aparición de cepas resistentes. Las podadoras de pasto han producido cambios en la composición genética de las poblaciones de dientes de león en favor de los que producen flores con tallos muy pequeños. Los científicos han documentado la aparición espontánea de especies completamente nuevas de plantas debido a mutaciones que alteran su número de cromosomas, lo que les impide reproducirse con la especie de sus padres.

Lo que hoy ayuda a un organismo a sobrevivir, mañana puede ser una desventaja. Si cambia el entorno (por ejemplo, si se produce el calentamiento de la atmósfera), la composición genética de los organismos mejor adaptados a su ambiente cambiará también al paso del tiempo. Cuando nuevas mutaciones aleatorias incrementan la idoneidad de un organismo en un medio alterado, esas mutaciones se difundirán entre toda la población. Las poblaciones de una especie que viven en ambientes diferentes están sometidas a tipos distintos de selección natural. Si las diferen-

▲ **FIGURA 1-7** ***Triceratops* fósil** Este *Triceratops* murió en lo que hoy es la región estadounidense de Montana hace unos 70 millones de años. Nadie sabe con certeza la causa de la extinción de los dinosaurios, pero sí sabemos que no pudieron adquirir por evolución adaptaciones con la suficiente rapidez para mantener el ritmo de los cambios de su entorno.

cias son significativas y se prolongan lo suficiente, es posible que con el tiempo hagan que las poblaciones sean tan distintas unas de otras que no se puedan cruzar: evolucionó una especie nueva.

Ahora bien, si pese a todo no se producen mutaciones favorables, un cambio en el ambiente puede condenar a una especie a la extinción. Los dinosaurios (**FIGURA 1-7**) se extinguieron no por sus fallas (de hecho, prosperaron durante 100 millones de años), sino debido a que no evolucionaron con suficiente prontitud para adaptarse a los cambios de las condiciones. En las últimas décadas, las actividades humanas han acelerado drásticamente el ritmo del cambio ambiental. Las mutaciones de adaptación son en realidad escasas; así, muchas especies no consiguen adaptarse a cambios ambientales rápidos y, en consecuencia, la velocidad de la extinción se ha incrementado de manera notable. En el apartado "Guardián de la Tierra: ¿Por qué conservar la biodiversidad?" examinamos más a fondo este concepto.

1.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS SERES VIVOS

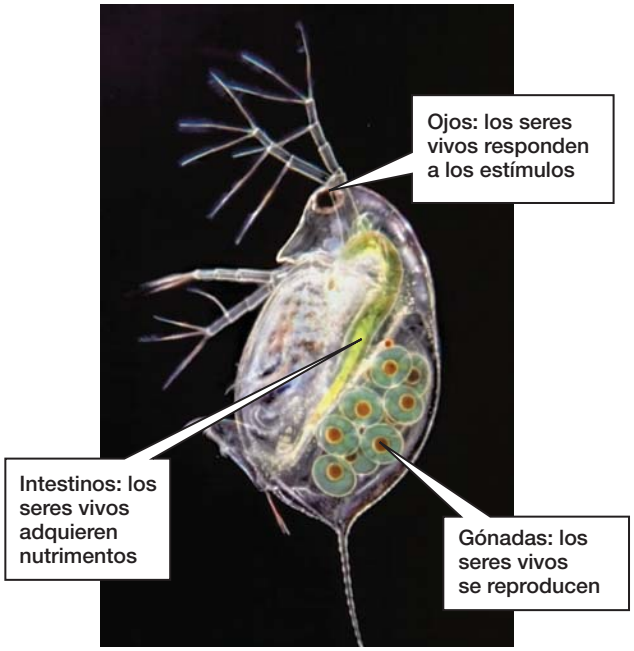
La palabra biología viene de la raíz griega *bio*, que significa vida, y de *logos*, que significa estudio (en el apéndice I se encuentran muchas otras raíces). Pero, ¿qué es la vida con exactitud? Si buscamos "vida" en el diccionario, leemos definiciones como "cualidad que distingue a un ser vital y funcional de un cuerpo inerte", mas no encontrarás de qué cualidad se trata. La vida surge como resultado de interacciones ordenadas e increíblemente complejas entre moléculas que no están vivas. ¿Cómo se originó la vida? Aunque los científicos tienen varias hipótesis sobre cómo apareció la vida en la Tierra (*véase* el capítulo 17), naturalmente es imposible demostrarlas. La vida es una cualidad intangible que se resiste a las definiciones simples, incluso entre biólogos. Sin embargo, la mayoría de ellos estaría de acuerdo en que los seres vivos comparten ciertas características que, tomadas en conjunto, no se encuentran en las cosas inertes. Las características de los seres vivos son las siguientes:

- Los seres vivos están compuestos de células con estructura compleja y organizada.
- Los seres vivos mantienen su estructura compleja y su ambiente interno estable; este proceso se denomina homeostasis.
- Los seres vivos responden a los estímulos de su ambiente.
- Los seres vivos adquieren y aprovechan materiales y energía de su ambiente y los convierten en otras formas.
- Los seres vivos crecen.
- Los seres vivos se reproducen siguiendo el mapa molecular del ADN.
- Los seres vivos, en conjunto, tienen la capacidad de evolucionar.

Ahora examinaremos estas características a detalle.

Los seres vivos son complejos, están organizados y se componen de células

En el capítulo 4 veremos cómo los investigadores de comienzos del siglo XIX, al observar seres vivos con los primeros microscopios, concibieron la **teoría celular**, que establece que la célula es la unidad básica de la vida. Incluso una célula única posee una estructura interna compleja (*véase* la figura 1-2). Todas las células contienen **genes**, las unidades de la herencia que suministran la información necesaria para controlar la vida de la célula. Las células contienen también **organelos**, especializados en cumplir funciones específicas como mover a la célula, obtener energía o sintetizar moléculas grandes. Las células siempre están rodeadas de una delgada **membrana plasmática** que encierra al **citoplasma** (los organelos y el líquido que los rodea) y que separa a la célula del medio exterior. Algunos organismos, casi todos invisibles para el ojo humano, constan de una sola célula. Tu cuerpo (y el de los organismos con los que estamos más familiarizados) está compuesto por muchas células especializadas y muy bien organizadas que cumplen funciones específicas. La pulga de agua (*Daphnia*) es un buen ejemplo de la complejidad que encontramos en una forma de vida multicelular que es más pequeña que la letra *o* de este texto (**FIGURA 1-8**).



▲ **FIGURA 1-8** **La vida es compleja y organizada** La pulga de agua, *Daphnia longispina*, mide apenas un milímetro (una milésima de metro), pero tiene patas, boca, aparato digestivo, órganos reproductivos, ojos sensibles a la luz y un cerebro sencillo.

Guardián de la Tierra

¿Por qué conservar la biodiversidad?

La pérdida de las especies es la insensatez que quizá nunca nos perdonarán nuestros descendientes.

E. O. Wilson
Profesor de la Universidad de Harvard

¿Qué es la biodiversidad y por qué debemos conservarla? La **biodiversidad** se refiere al número total de especies de una región dada. Se calcula que en los 3,500 millones de años de historia de la vida en la Tierra, la evolución ha producido de ocho a 10 millones de especies irremplazables. De éstas, los científicos han clasificado aproximadamente 1.4 millones y sólo se ha estudiado una diminuta fracción de esta cifra. Ahora bien, la evolución no simplemente ha producido en masa millones de especies independientes. Al paso de los milenios, los organismos de una región dada han sido moldeados por fuerzas de selección natural que ejercen otras especies vivas, además del medio ambiente en el que existen. El resultado es la *comunidad*, una red complejísima de organismos interdependientes cuyas interacciones se sostienen unas a otras. Al anticipar el ciclo natural del agua, oxígeno y otros nutrimentos y al producir un suelo fértil y purificar los desechos, las comunidades contribuyen también al sostenimiento de la vida humana.

Los trópicos son el hogar de la gran mayoría de las especies de la Tierra, quizá unos siete u ocho millones establecidos en comunidades complejas. La destrucción acelerada del hábitat en los trópicos (de los bosques lluviosos a los arrecifes de coral) como resultado de las actividades humanas está llevando a la extinción a numerosas especies (**FIGURA E1-3**). La mayor parte de estas especies no estaba clasificada y otras nunca fueron descubiertas. Además de las cuestiones éticas de erradicar formas de vida irremplazables al producir la extinción de organismos desconocidos, perdemos posibles fuentes de medicina, alimento y materias primas para la industria.

Por ejemplo, un pariente silvestre del maíz que es muy resistente a las enfermedades y también perenne (es decir, que dura más de una temporada de siembra), se encontró en una parcela de 10 hectáreas en México que se planeaba talar y quemar la semana siguiente al descubrimiento. Quizá los genes de esta planta algún día podrían mejorar la resistencia del maíz a las enfermedades, o crear una planta de maíz perenne. La pervinca rosa, una planta con flores del bosque tropical de la isla de Madagascar (frente a la costa oriental de África; *véase* el detalle de la figura E1-3), produce dos sustancias que ahora se sintetizan y venden para el tratamiento de la leucemia infantil y la enfermedad de Hodgkin, un cáncer de los órganos linfáticos. El hábitat silvestre de la pervinca ha sido deforestado extensamente. Sólo alrededor de 3% de las plantas con flores del planeta han sido estudiadas en busca de sustancias que pudieran combatir el cáncer u otras enfermedades. En región del Pacífico noroeste, los taladores cortaban y quemaban el tejo como una "especie molesta" hasta que se descubrió en su corteza el activo del medicamento anticáncer Taxol®.

A muchos ecólogos también les preocupa que al eliminar especies localmente o en su totalidad, las comunidades de las que son parte cambien, pierdan estabilidad y queden más vulnerables a enfermedades o a condiciones ambientales adversas. Ciertos resultados experimentales justifican esta postura, pero las interacciones dentro de las comunidades son tan complejas que se trata de hipótesis muy difíciles de poner a prueba. Es evidente que algunas especies tienen un papel mucho más importante que otras en la conservación de la estabilidad de un ecosistema, pero nadie sabe cuáles sean las más cruciales para cada uno. Las actividades humanas han aumentado el índice natural de extinción con un factor de al menos 100 y posiblemente hasta 1,000 veces el factor antes de que aparecieran los seres humanos. Al reducir la biodiversidad para sostener a más y más personas y estilos de vida derrochadores, nos hemos metido sin saberlo en un experimento planetario sin controlar, en el que la Tierra es el laboratorio. Los ecólogos de Stanford Paul y Ann Ehrlich comparan la pérdida de la biodiversidad con la acción de quitarle los remaches a las alas de un avión. Quienes lo hacen creen que hay muchos más remaches de los que se necesitan, hasta que un día, cuando el avión despegue, se demuestre que cometieron un trágico error. A medida que las actividades humanas llevan a las especies a extinguirse sin que sepamos gran cosa de la función que cumple cada una en la compleja trama de la vida, corremos el riesgo de quitar un remache de más.

▲ **FIGURA E1-3 Biodiversidad amenazada** La destrucción de los bosques tropicales amenaza el mayor almacén de diversidad biológica de la Tierra. El hábitat de la pervinca rosa ha disminuido significativamente por la tala en Madagascar.

Los seres vivos mantienen relativamente constantes sus condiciones internas mediante la homeostasis

No es fácil mantener estructuras organizadas y complejas. Sea que pensemos en las moléculas del cuerpo o en los libros y papeles de tu escritorio, la organización tiende a disolverse en el caos si no se aplica energía para sostenerla (volveremos a este concepto en el capítulo 6). Para conservar la vida y funcionar, los organismos deben mantener razonablemente constantes sus condiciones internas; en otras palabras, deben conservar la **homeostasis** (que se deriva de dos palabras griegas que significan "mantenerse igual"). Por ejemplo, los organismos deben regular con precisión la cantidad de agua y sales dentro de las células. Sus cuerpos también deben mantener temperaturas apropiadas para que ocurran las funciones biológicas. Entre los animales de sangre caliente, órganos vitales como el cerebro y el corazón se mantienen a una temperatura tibia constante pese a las amplias fluctuaciones de la temperatura externa. La homeostasis se mantiene por medio de varios mecanismos. En el caso de la regulación de la temperatura tenemos: la sudoración en tiempo cálido y durante el ejercicio, rociarse con agua fresca (**FIGURA 1-9**), metabolizar más alimentos en tiempo frío, tomar el sol o simplemente ajustar el termostato de una habitación.

Desde luego, no todo se mantiene igual durante la vida de un organismo, sino que se producen cambios importantes, como el crecimiento y la reproducción. Pero no son fallas de la homeostasis, son partes específicas y programadas genéticamente del ciclo de vida de los organismos.

Los seres vivos responden a los estímulos

Para vivir, reproducirse y conservar la homeostasis, los organismos deben percibir y responder a los estímulos del medio interno y el externo. Los animales han adquirido por evolución órganos sensoriales y sistemas musculares para detectar y responder a luces, sonidos, tacto, compuestos químicos y muchos otros estímulos del ambiente. Los estímulos internos son percibidos por receptores de estiramiento, temperatura, dolor y diversos compuestos químicos. Por ejemplo, cuando tienes hambre, percibes las contracciones de tu estómago vacío y las bajas concentraciones de azúcares y grasas en la sangre. Entonces, respondes a los estímulos externos escogiendo algo apropiado para comer, como un sándwich y no un plato. Sin embargo, los animales, con su elaborado sistema nervioso y capacidad de movimiento, no son los únicos organismos que perciben y responden a los estímulos. Las plantas de tu ventana crecen hacia la luz y hasta las bacterias intestinales se mudan adonde las condiciones sean favorables, para alejarse de sustancias nocivas.

▲ **FIGURA 1-9 Los seres vivos mantienen la homeostasis** El enfriamiento por evaporación de agua, tanto de sudor como de la botella, hace que el atleta mantenga la homeostasis de la temperatura corporal.

Los seres vivos adquieren y usan materiales y energía

Los organismos necesitan materiales y energía para mantener su nivel de complejidad y organización, para crecer, mantener la homeostasis y reproducirse. Los organismos adquieren los materiales que necesitan, llamados **nutrimentos**, del aire, el agua, el suelo o de otros seres vivos. Los nutrimentos son minerales, oxígeno, agua y todas las demás sustancias químicas que conforman las moléculas biológicas. Estos nutrimentos se obtienen del entorno, donde continuamente se intercambian y reciclan entre los seres vivos y el medio abiótico (**FIGURA 1-10**).

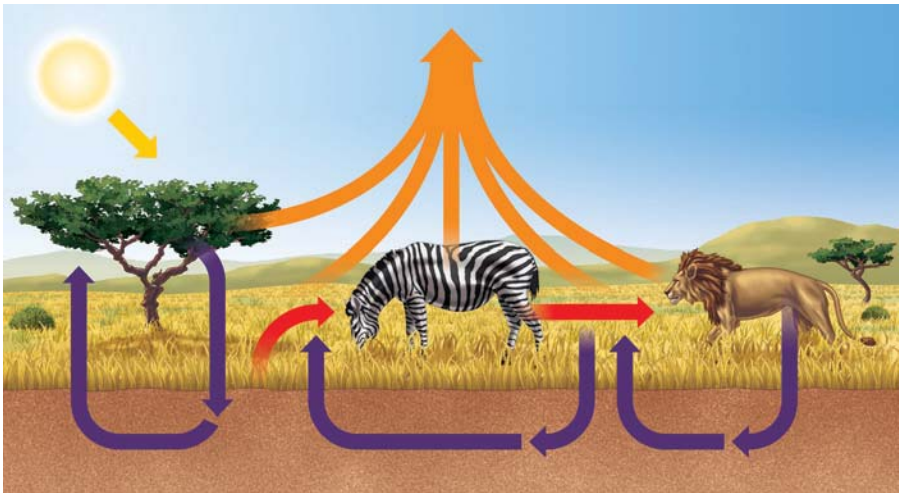
Para sostener la vida, los organismos deben obtener **energía**, que es la capacidad de realizar un trabajo, por ejemplo, efectuar reacciones químicas, producir hojas en la primavera o contraer un músculo. En última instancia, la energía que sostiene prácticamente toda la vida procede de la luz del Sol. Las plantas y algunos organismos unicelulares captan la energía de la luz solar directamente y la guardan en moléculas energéticas, como los azúcares, mediante el proceso llamado **fotosíntesis**. Sólo los organismos fotosintéticos pueden captar la energía solar. Los organismos que no pueden fotosintetizar, como los animales y los hongos, aprovechan la energía almacenada en las moléculas del cuerpo de otros organismos. Así, la energía fluye en dirección única del Sol a casi todas las formas de vida. Al final, la energía se libera en forma de calor, que no puede utilizarse para impulsar la vida (*véase* la figura 1-10).

Los seres vivos crecen

En algún momento del ciclo de vida, todo organismo se hace más grande; es decir, crece. Aunque esta característica es evidente en casi todos los animales y plantas, hasta las bacterias unicelulares crecen más o menos al doble de su tamaño inicial antes de dividirse. En todos los casos, el crecimiento comprende la conversión de las materias adquiridas del ambiente en moléculas específicas del cuerpo del organismo.

Los seres vivos se reproducen

Los organismos se reproducen, tienen descendientes de su mismo tipo y permiten la continuidad de la vida. Las maneras en que ocurre la reproducción varían enormemente con las formas de vida, pero el resultado es el mismo: la perpetuación de los genes de los padres.



▶ **FIGURA 1-10 El flujo de la energía y el reciclaje de los nutrimentos** Los organismos fotosintéticos obtienen energía de la luz solar (flecha amarilla), ésta se transfiere a los organismos que consumen otras formas de vida (flechas rojas) y se pierde como calor (flechas anaranjadas) en un flujo de una sola dirección. Por el contrario, los nutrimentos (flechas moradas) se reciclan entre los organismos y el ambiente abiótico.

Los seres vivos, en conjunto, poseen la capacidad de evolucionar

Las poblaciones de individuos evolucionan en respuesta a los cambios del ambiente. Aunque la composición genética de un único organismo es básicamente la misma a lo largo de su vida, la de una población cambia con el tiempo por obra de la selección natural.

Estudio de caso continuación

Los virus, ¿están vivos?

Los virus poseen sólo dos de las características de la vida que describimos aquí: se reproducen cuando están en una célula y evolucionan.

Dentro de los reinos, las categorías son filum, clase, orden, familia, género y especie. Estos agrupamientos forman una jerarquía en la que cada categoría abarca a todas las inferiores. En la última categoría, la especie, los miembros son tan parecidos que pueden cruzarse. Los biólogos se valen de un **sistema binominal** (del latín que significa "dos nombres") para designar a las especies. ¿Por qué? Por ejemplo, al animal de la figura 1-8 se le conoce como *pulga de agua* o *dafnia*, pero como hay muchos tipos de pulgas de agua, quienes las estudian tienen que ser más precisos. A cada tipo de organismo se le asigna un nombre científico de dos partes: género y especie. El género siempre va con mayúscula inicial y la especie con minúscula; los dos se ponen en cursivas. Así, la *Daphnia longispina*, la pulga de agua de la figura 1-8, pertenece al género *Daphnia* (que incluye muchas otras pulgas de agua) y a la especie *longispina* (que se refiere a la púa larga que sobresale de su parte posterior y que caracteriza a esta dafnia en particular). Las personas estamos clasificadas como *Homo sapiens* y somos los únicos miembros de este género y especie. Por este sistema binominal de nomenclatura, los científicos de todo el mundo se co-

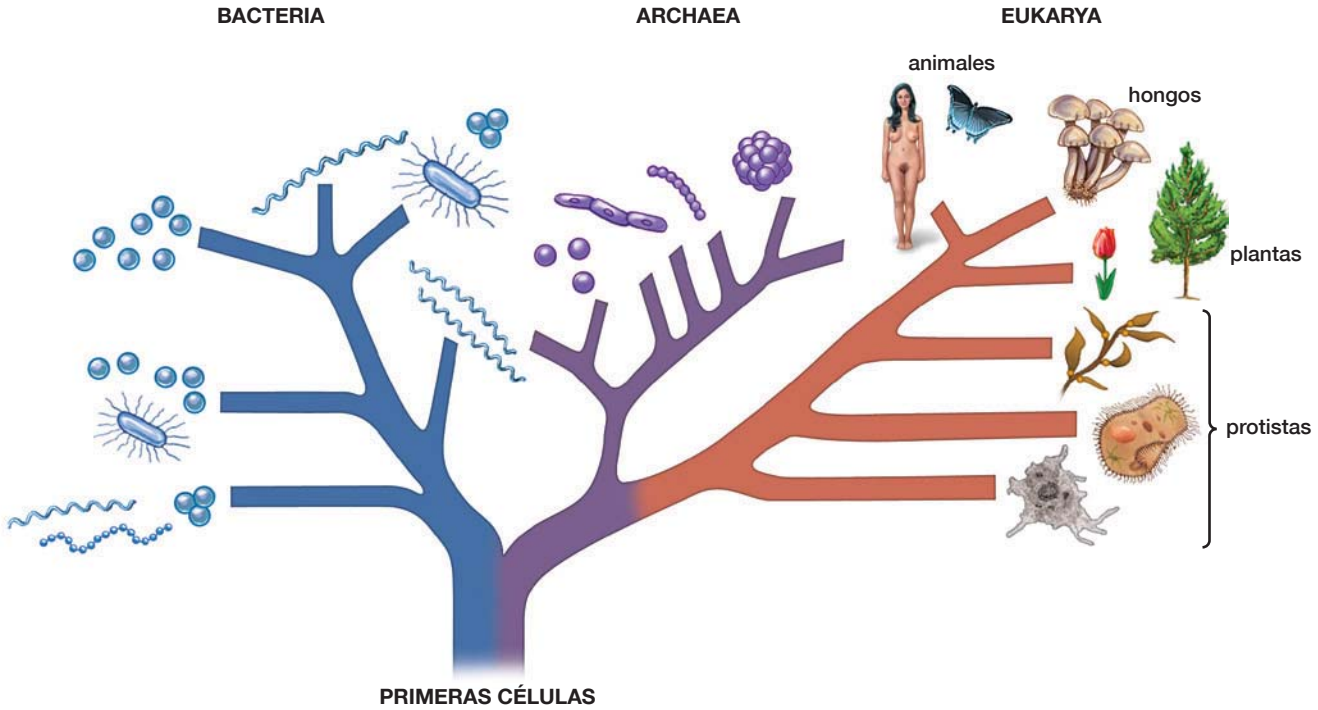
1.4 ¿CÓMO CLASIFICAN LOS CIENTÍFICOS LA DIVERSIDAD DE LA VIDA?

Todos los seres vivos poseen las características generales que expusimos en los párrafos anteriores, pero la evolución ha producido una variedad sorprendente de formas de vida. Los científicos clasifican a los organismos en tres grandes grupos o **dominios**: Bacteria, Archaea y Eukarya (**FIGURA 1-11**). Esta clasificación expresa diferencias fundamentales entre las células que los componen. Los miembros del dominio Bacteria y Archaea constan de células simples y únicas. Los sistemáticos (científicos que clasifican los organismos por sus relaciones evolutivas) no se han puesto de acuerdo sobre cómo distinguir a los reinos de esos dos dominios, en parte porque las células de los organismos de cada dominio son muy simples y tienen mucho en común. En cambio, los miembros del dominio Eukarya están compuestos por una o más células complejas. Este dominio tiene tres grandes divisiones o **reinos**: Fungi, Plantae y Animalia, así como un conjunto diverso de organismos casi todos unicelulares llamados protistas (*véase* la figura 1-11).

¿Te has preguntado…

por qué los científicos estudian cosas oscuras, como las dafnias?

Cuanto más aprendemos de la vida, más nos percatamos de la interdependencia de sus formas. Las pulgas de agua o dafnias comen algas microscópicas y, en su momento, son la comida de peces jóvenes, que sobreviven, crecen y alimentan a otros peces, aves, mamíferos y personas. Además, al consumir algas microscópicas suspendidas, las dafnias limpian el agua de los lagos y así la luz solar penetra por la superficie y las plantas sumergidas prosperan. Estas plantas dan alimento y hábitat a diversos insectos acuáticos que mantienen poblaciones de peces adultos. La dafnia también es muy fácil de criar en los laboratorios y es sensible a compuestos tóxicos, así que a veces los científicos prueban la calidad del agua determinando si las dafnias pueden vivir en ella. ¿Cuál es la conclusión? Menciona cualquier organismo y los científicos darán buenas razones para estudiarlo.



▲ **FIGURA 1-11 Los dominios y reinos de la vida**

municanconmuchaprecisiónacercadecualquierorganismo. En los párrafos siguientes daremos una breve introducción a los dominios y reinos de la vida. En la unidad 3 aprenderemos mucho más sobre la increíble diversidad y la evolución de los seres vivos.

Hay excepciones a todo conjunto simple de criterios usados para caracterizar los dominios y reinos, pero tres características son particularmente útiles: tipo de célula, cantidad de células en cada organismo y forma de adquirir la energía (**Tabla 1-1**).

Los dominios Bacteria y Archaea están compuestos por células procariontes; el dominio Eukarya está compuesto por células eucariontes

Hay dos tipos de células esencialmente distintas: **procariontes** y **eucariontes**. La terminación *-carionte* se refiere al **núcleo** de la célula, un saco envuelto por una membrana que contiene el material genético celular (*véase* la figura 1-2). *Pro-* significa "antes" en griego. Es casi seguro que las células procariontes hayan evolucionado antes que las eucariontes (y, como veremos en el capítulo 17, es casi seguro que las eucariontes evolucionaron a partir de las procariontes). La células procariontes no tienen núcleo, sino que su material genético está en el citoplasma. En general son pequeñas, tienen un diámetro de una o dos micras, y carecen de organelos delimitados por membranas. Los dominios Bacteria y Archaea constan de células procariontes. En cambio, las células de Eukarya, como lo dice su nombre, son eucariontes. *Eu* significa "verdadero" en griego, pues las células eucariontes poseen un núcleo "verdadero" delimitado por una membrana. En general, las células eucariontes son más grandes que las procariontes y contienen otros y diversos organelos.

Los organismos de los dominios Bacteria y Archaea son unicelulares. Casi todos los organismos de los reinos Fungi, Plantae y Animalia son multicelulares

Todos los organismos de los dominios Bacteria y Archaea están formados de una sola célula, son **unicelulares**, aunque algunos viven en cadenas o aglomeraciones de células con poca comunicación, cooperación u organización entre ellos. La mayoría de los miembros de los reinos Fungi, Plantae y Animalia están formados de mu-

Tabla 1-1 Algunas características empleadas para clasificar los organismos

Dominio	Reino	Tipo de célula	Número de células	Adquisición de la energía
Bacteria	(En discusión)	Procarionte	Unicelular	Autótrofa o heterótrofa
Archaea	(En discusión)	Procarionte	Unicelular	Autótrofa o heterótrofa
Eukarya	Fungi	Eucarionte	Multicelular	Heterótrofa
	Plantae	Eucarionte	Multicelular	Autótrofa
	Animalia	Eucarionte	Multicelular	Heterótrofa
	"Protistas"*	Eucarionte	Uni- y multicelular	Autótrofa o heterótrofa

* Las "protistas" son un conjunto diverso de organismos que incluyen varios reinos que están en discusión.

chas células, son **multicelulares**; su vida depende de la comunicación y cooperación íntima de numerosas células especializadas.

Los organismos de los diferentes reinos tienen maneras distintas de obtener energía

Los organismos fotosintéticos, que incluyen algunas arqueas, bacterias, protistas y casi todas las plantas, son **autótrofos**, es decir, se alimentan ellos mismos. Los organismos que no pueden hacer fotosíntesis, como algunas arqueas, bacterias, protistas y todos los hongos y los animales, son **heterótrofos**, es decir, que se alimentan de otros. Algunos heterótrofos, como las arqueas, bacterias y hongos, absorben moléculas alimenticias individuales del exterior; otros, como la mayoría de los animales, ingieren trozos de alimentos que descomponen en moléculas dentro de su tracto digestivo.

Estudio de caso continuación

Los virus, ¿están vivos?

Observa que no incluimos a los virus en el sistema de clasificación de la vida. Infectan las células de todas las formas de vida conocidas, pero no se sabe cómo ni cuándo evolucionaron.

Enlaces *con la vida diaria*

El conocimiento de la biología arroja luces sobre la vida

Algunas personas consideran que la ciencia es una actividad "deshumanizadora" y piensan que una comprensión tan profunda del mundo nos quita visión de conjunto y capacidad de asombro. Nada puede estar más alejado de la verdad, como descubrimos una y otra vez en nuestra vida. Por ejemplo, las flores del lupino tienen dos pétalos bajos que forman una vaina que guarda las partes reproductivas masculina y femenina (FIGURA E1-4). En las flores jóvenes, el peso de una abeja sobre esos pétalos hace que el polen (que lleva el esperma) salga de la vaina y se pegue al vientre de la abeja (*véase* el recuadro en la figura E1-4). En las flores maduras, listas para ser fecundadas, la parte reproductiva femenina se proyecta por entre los pétalos bajos. Cuando llega una abeja cubierta de polen, deja algunos granos que contienen el esperma de lupino.

¿Este conocimiento de las flores del lupino nos impide apreciarlas? Lejos de ello. Contemplamos los lupinos con gran deleite porque entendemos algo de las relaciones recíprocas entre forma y función, entre abejas y flores, que conformaron la evolución de la flor. Hace algunos años, cuando estábamos acuclillados junto a un lupino silvestre en el Olympic National Park (Parque Nacional Olímpico) del Estado de Washington, un anciano se acercó y nos preguntó qué mirábamos con tanta insistencia. Escuchó con interés la explicación que le dimos de la estructura de la planta y se fue a otra mata de lupinos a observar a las abejas alimentándose. Él también sintió el aumento en el asombro que viene con el entendimiento.

En este libro queremos transmitirte ese entendimiento y asombro, y esperamos que tú también lo experimentes. Asimismo, enfatizamos que la biología no es una obra concluida, sino una exploración que, de hecho, acaba de comenzar. No podríamos ser más enfáticos en invitarte a unirte a la aventura de los descubrimientos biológicos a lo largo de tu vida, aunque no pienses en hacer una carrera en este campo. No asumas que la biología es otra materia que tienes que cursar, otro grupo de hechos por memorizar; por el contrario, piensa que la biología es una ruta hacia nuevos conocimientos sobre ti mismo y sobre la vida que te rodea en la Tierra.

▲ **FIGURA E1-4 Lupinos silvestres** Miles de personas visitan Hurricane Ridge, en el Olympic National Park (Parque Nacional Olímpico) del Estado de Washington, para contemplar con asombro el monte Olimpo, pero pocos se toman la molestia de investigar las pequeñas maravillas que tienen a sus pies. (Inserto) Una flor de lupino deposita polen en el abdomen de una abeja.

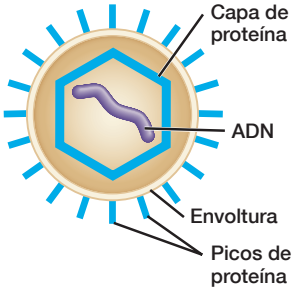
Estudio de caso otro vistazo

Los virus, ¿están vivos?

Los investigadores dieron su primera ojeada a los virus a mediados de la década de 1930, a través del recién inventado microscopio electrónico. Descubrieron que los virus más simples contienen material genético (ADN o ARN) rodeado por una capa de proteínas. Éste fue el primer indicio de que los virus no están compuestos por células. Muchos virus, como el del Ébola y del herpes, son algo más complejos y tienen una recubrimiento derivado en parte de la membrana de las células que infectan (**FIGURA 1-12**). Tienen picos de proteína que salen de su superficie y les ayudan a adherirse e infectar las células de sus víctimas. Pero esta complejidad no se acerca a la de una célula.

Los virus parecen ser paquetes inertes de compuestos biológicos complejos, es decir, mientras no invaden una célula viva. Cuando un virus penetra en la célula anfitriona, se apodera de sus procesos metabólicos y usa la energía, los organelos y los materiales de ésta para producir nuevos virus. Una vez recién formados salen de la célula, muchas veces rompiéndola, y en ocasiones adoptan una envoltura hecha de la membrana plasmática de ésta. Los errores en la copia del material genético del virus o la recombinación accidental de material genético de diversos virus, o de la propia célula, producen mutaciones que permiten a los virus evolucionar. Mediante su evolución, a veces los virus se vuelven más contagiosos o más mortíferos o adquieren la capacidad de infectar nuevos huéspedes.

La estructura poco compleja de los virus, junto con los sorprendentes avances de la biotecnología, ha permitido a los científicos sintetizar virus en el laboratorio, con materiales disponibles en las compañías de suministros químicos. El primer virus sintetizado fue el pequeño y relativamente simple virus de la polio. Lograron esta proeza en 2002 Eckard Wimmer y sus colaboradores de la Universidad de Nueva York en Stony Brook. ¿Los investigadores crearon vida en el laboratorio? Algunos científicos contestarían afirmativamente, porque definen la vida por su capacidad de reproducirse y evolucionar. La definición más rigurosa de vida propuesta en este capítulo explica por qué la mayoría de los científicos concuerda en que los virus no son exactamente una "forma de vida": no están compuestos de células, no obtienen ni aprovechan su propia energía y nutrimentos, no hacen nada por mantener la homeostasis, no responden a los estímulos y no crecen. Como dice el virólogo Luis Villarreal de la Universidad de California en Irvine: "los virus son parásitos que bordean los límites entre la vida y la materia inerte".



▲ **FIGURA 1-12 Virus del herpes**

BioÉtica Considera esto

El anuncio de Wimmer y sus colaboradores de que habían sintetizado el virus de la polio generó gran polémica dentro y fuera de la comunidad científica. La gente mostró su preocupación de que estas investigaciones pusieran en peligro la erradicación de la polio, pues la vacunación general casi ha erradicado al virus. Se teme que ahora, bioterroristas sinteticen virus letales y muy contagiosos, como del Ébola. Los investigadores respondieron que sólo aplicaron conocimientos y técnicas ya conocidas para demostrar el principio de que los virus son entidades esencialmente químicas que se pueden sintetizar en el laboratorio. ¿Crees que los científicos deben sintetizar virus? ¿Cuáles son las implicaciones de prohibir esas investigaciones?

Repaso del capítulo

Resumen de conceptos clave

1.1 ¿Cómo estudian los científicos la vida?

Los científicos establecen una jerarquía de niveles de organización, como se ilustra en la figura 1-1. La biología se basa en los principios científicos de causalidad natural, uniformidad en el espacio y el tiempo y percepción común. En biología, el conocimiento se adquiere mediante la aplicación del método científico, que comienza con una observación que lleva a una pregunta y ésta a una hipótesis. La hipótesis lleva a una predicción que se somete a prueba con experimentos controlados que deben ser repetibles. Los resultados de los experimentos validan o refutan la hipótesis y llevan a una conclusión sobre la validez de ésta. Una teoría científica es una explicación general de fenómenos naturales formulada mediante copiosos experimentos y observaciones reproducibles.

1.2 Evolución: la teoría unificadora que cohesiona la biología

La evolución es la teoría científica de que los organismos modernos descienden, con modificaciones, de formas de vida anteriores. La evolución ocurre como consecuencia de diferencias genéticas (causadas por mutaciones) entre los miembros de una población, de la herencia de esas variaciones en los descendientes y de la selección natural de aquellas variaciones que mejor adaptan un organismo a su ambiente.

1.3 Características de los seres vivos

Los organismos poseen las siguientes características: su estructura es compleja y organizada, mantienen la homeostasis, responden a los estímulos, toman energía y materiales del ambiente, crecen, se reproducen y tienen la capacidad de evolucionar. Los organismos fotosintéticos captan y almacenan la energía de la luz solar en moléculas energéticas. Casi todos obtienen sus nutrimentos del ambiente abiótico. Los organismos que no pueden fotosintetizar y, por tanto, tienen que comer a otros organismos, obtienen toda su energía y casi todos sus nutrimentos de los organismos que comen.

1.4 ¿Cómo clasifican los científicos la diversidad de la vida?

Los organismos pueden agruparse en tres principales categorías llamadas dominios: Archaea, Bacteria y Eukarya. En el dominio Eukarya hay tres reinos: Fungi, Plantae y Animalia, y eucariontes unicelulares conocidos colectivamente como "protistas". Las características que se emplean para clasificar a los organismos son: tipo de célula (eucarionte o procarionte), cantidad de células (unicelular o multicelular) y la forma de adquirir energía (autótrofos o heterótrofos). El material genético de las eucariontes está guardado en un núcleo rodeado por una membrana. Las células procariontes

no tienen núcleo. El alimento que obtienen los organismos heterótrofos se ingiere en trozos o se absorbe en moléculas del ambiente. Las características de dominios y reinos se resumen en la tabla 1-1.

Términos clave

ácido desoxirribonucleico (ADN), *10*
adaptación, *10*
aparatos o sistemas, *2*
átomo, *2*
autótrofo, *16*
biodiversidad, *12*
biosfera, *2*
causalidad natural, *4*
célula, *2*
citoplasma, *11*
comunidad, *2*
conclusión, *5*
control, *5*
cromosoma, *10*
dominio, *14*
ecosistema, *2*
elemento, *2*
energía, *13*
especie, *2*
eucarionte, *15*
evolución, *9*
experimento, *5*
fotosíntesis, *13*
gen, *11*
heterótrofo, *16*
hipótesis, *5*
homeostasis, *13*
membrana plasmática, *11*
método científico, *4*
molécula, *2*
molécula orgánica, *2*
multicelular, *16*
mutación, *10*
núcleo, *15*
nutrimento, *13*
observación, *4*
organelo, *11*
organismo, *2*
órgano, *2*
población, *2*
predicción, *5*
pregunta, *5*
procarionte, *15*
razonamiento deductivo, *9*
razonamiento inductivo, *9*
reino, *14*
selección natural, *9*
sistema binominal, *14*
tejido, *2*
teoría celular, *11*
teoría científica, *8*
teoría científica de la evolución, *9*
unicelular, *15*
variable, *5*

Razonamiento de conceptos

Llena los espacios

1. La mínima partícula de un elemento que conserva todas las propiedades de éste es un/a _____. La mínima unidad de la vida es el/la _____. Casi todas las moléculas de las células tienen una estructura de átomos de _____ y se llaman _____. Las células de un tipo específico de los organismos multicelulares se combinan para formar _____.
2. Un/a _____ es una explicación general de fenómenos naturales que se basa en pruebas y observaciones amplias y reproducibles. En cambio, un/a _____ es una explicación propuesta de sucesos observados. Para responder preguntas específicas sobre los seres vivos, los biólogos siguen un sistema general llamado _____.
3. Una importante teoría científica que explica por qué los organismos son tan parecidos y al mismo tiempo tan diversos es la teoría _____, la cual postula que la diversidad de la vida es resultado principalmente de la _____.
4. La molécula que guía la formación y funcionamiento del cuerpo de un organismo se llama [nombre completo] _____ y se abrevia _____. Esta molécula grande contiene segmentos diferenciados con instrucciones específicas. Estos segmentos se llaman: _____.
5. Anota lo siguiente respecto de los seres vivos: Los seres vivos se mantienen mediante _____ un medio interno relativamente estable. Los seres vivos responden a _____. Los seres vivos adquieren y aprovechan _____ y _____ del ambiente. Los seres vivos están compuestos de células con estructuras _____ y _____.

Preguntas de repaso

1. Anota la jerarquía de la organización de la vida de un átomo a un organismo multicelular y explica en forma breve cada nivel.
2. ¿Cuál es la diferencia entre una teoría científica y una hipótesis? Explica cómo los científicos se valen de cada una. ¿Por qué los científicos llaman "teorías" a los principios básicos y no "hechos"?
3. Explica las diferencias entre razonamiento inductivo y deductivo y da un ejemplo, real o hipotético, de cada uno.
4. Describe el método científico. ¿Cómo usamos el método científico en la vida cotidiana?
5. ¿Cuáles son las diferencias entre un cristal de sal y un árbol? ¿Cuál está vivo? ¿Cómo se sabe?
6. Define y explica los términos selección natural, evolución, mutación, creacionismo y población.
7. ¿Qué es la evolución? Describe brevemente cómo ocurre la evolución.
8. Define *homeostasis*. ¿Por qué los organismos deben adquirir continuamente energía y materiales del ambiente externo para mantener la homeostasis?

Aplicación de conceptos

1. Repasa la características de los seres vivos y comenta si los seres humanos somos únicos.
2. Repasa el experimento de Alexander Fleming que llevó al descubrimiento de la penicilina. Diseña un control apropiado para el experimento en que Fleming aplicó un medio filtrado de un cultivo de *Penicillium* a placas de bacterias.
3. La ciencia se basa en principios como el de uniformidad en el espacio y el tiempo y el de percepción común. Supongamos que los seres humanos encontramos vida inteligente en un planeta de otra galaxia, la cual evolucionó en condiciones muy diferentes. Comenta los dos principios que acabamos de mencionar y explica cómo afectarían la naturaleza de las observaciones científicas en los dos planetas, así como la comunicación de esas observaciones.
4. Identifica dos tipos diferentes de organismos que hayas visto en interacción; por ejemplo, una oruga en una planta de algodoncillo o una abeja en una flor. Ahora, plantea una hipótesis simple sobre la interacción. Usa el método científico y tu imaginación para diseñar un experimento con el que pondrías a prueba la hipótesis. Determina las variables y contrólalas.
5. Explica un caso en el que tu conocimiento de un fenómeno refuerza tu apreciación del mismo.

MB ***Visita www.masteringbiology.com donde hallarás cuestionarios, actividades, eText, videos y otras novedades (disponibles en inglés).***